

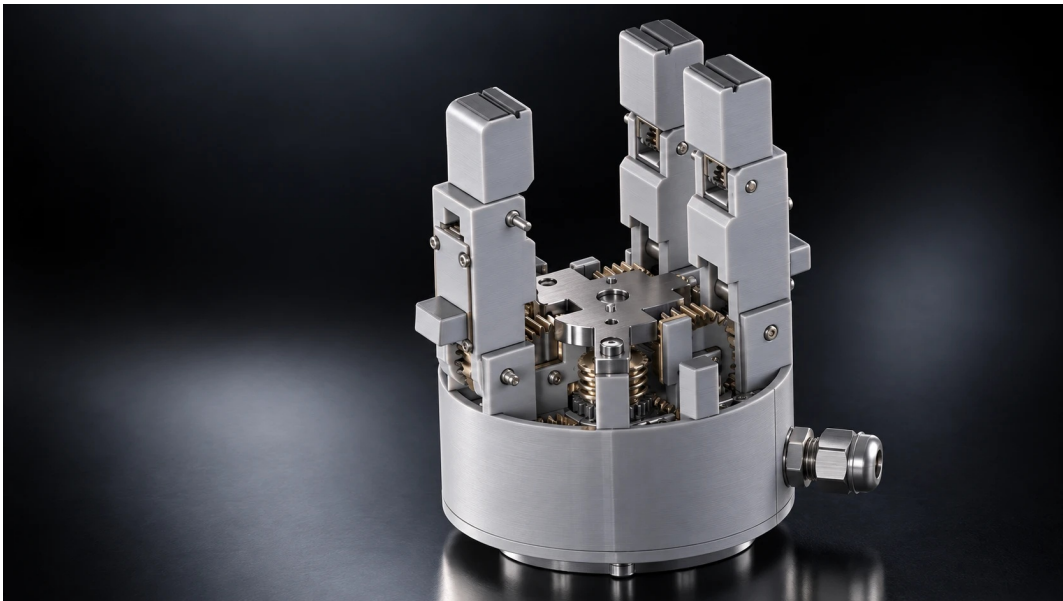
Universidad EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Gripper robótico de tres dedos UR5e V2.4

Diseño de detalle: cálculos estáticos, cinemáticos y dinámicos

Puntos 3.1, 3.3 y 3.4



Entrega Final

Octubre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Datos de entrada	4
3.1. Plano de medidas V2.4	4
3.2. Transmisiones y motores	5
4. Cálculos estáticos (3.1)	5
4.1. Descripción	5
4.2. Objetivo de cálculo	6
4.3. Variables del modelo de cálculo	6
4.4. Modelo de cálculo	6
4.5. Valores del modelo de cálculo	7
4.6. Resultados vista lateral	8
4.7. Resultados vista superior	10
4.8. Resultados vista frontal	11
4.9. Caso crítico	12
4.10. Análisis de resultados estáticos	12
5. Cálculos cinemáticos (3.3)	13
5.1. Descripción	13
5.2. Objetivo de cálculo	13
5.3. Modelo de cálculo	13
5.4. Valores del modelo de cálculo	13
5.5. Resultados	14
5.6. Análisis de resultados cinemáticos	16

6. Cálculos dinámicos (3.4)	16
6.1. Descripción	16
6.2. Objetivo de cálculo	17
6.3. Modelo de cálculo	17
6.4. Resultados	17
6.5. Energía por ciclo completo	18
6.6. Consumo durante la retención	18
6.7. Consumo eléctrico con motores típicos	19
6.8. Análisis de resultados dinámicos	21
7. Simulación en Working Model 2D	21
7.1. Modelo estático	21
7.2. Pruebas de agarre en el modelo estático	22
7.3. Modelo dinámico	25
8. Conclusiones	26
A. Datos faltantes del plano	26

1. Introducción

El presente informe desarrolla el diseño de detalle de un gripper robótico antropomórfico de tres dedos para el robot colaborativo UR5e, a partir del plano de medidas GV24-MED-01 (versión V2.4) y del ensamble CAD del mecanismo. Cada dedo tiene dos falanges, proximal (L1) y distal (L2), articuladas en las juntas MCP y PIP.

La arquitectura emplea cuatro motores. Un motor central (servo) mueve un sinfín de módulo 1 que acciona, mediante un par de engranes z20, las tres ruedas z30 que a su vez mueven el piñón z12 de cada articulación MCP. Además, cada dedo tiene un motor N20 propio alojado en la falange proximal, que acciona la articulación PIP mediante un sinfín de módulo 0.5 y una rueda z16.

En el documento se desarrollan los cálculos estáticos en las vistas lateral, superior y frontal (punto 3.1), los cálculos cinemáticos de posición, velocidad y aceleración lineal y angular (punto 3.3) y los cálculos dinámicos con las estimaciones de potencia y consumo energético (punto 3.4). Los resultados analíticos se validan con dos modelos construidos en Working Model 2D.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar las fuerzas, torques, velocidades, aceleraciones y potencias del gripper de tres dedos V2.4 en sus configuraciones de agarre, y validar los resultados mediante simulación en Working Model 2D.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar las transmisiones del mecanismo y su relación con los cuatro motores.
- Calcular las fuerzas, torques y reacciones del sistema en las vistas lateral, superior y frontal para agarres tipo pinch y power.
- Determinar el torque requerido por el motor central y por cada motor de dedo, considerando relación de transmisión y eficiencia.
- Describir los desplazamientos, velocidades y aceleraciones lineales y angulares de las falanges durante el cierre.
- Estimar la potencia y la energía consumidas en un ciclo de cierre y durante la retención del objeto.
- Comparar el cálculo analítico con los resultados de Working Model 2D y reportar el error porcentual.

3. Datos de entrada

3.1. Plano de medidas V2.4

Los cálculos usan exclusivamente la geometría, las masas y las transmisiones del plano GV24-MED-01 (Figura 1). Los parámetros que el plano no define se tratan como variables y se identifican como *dato faltante*.

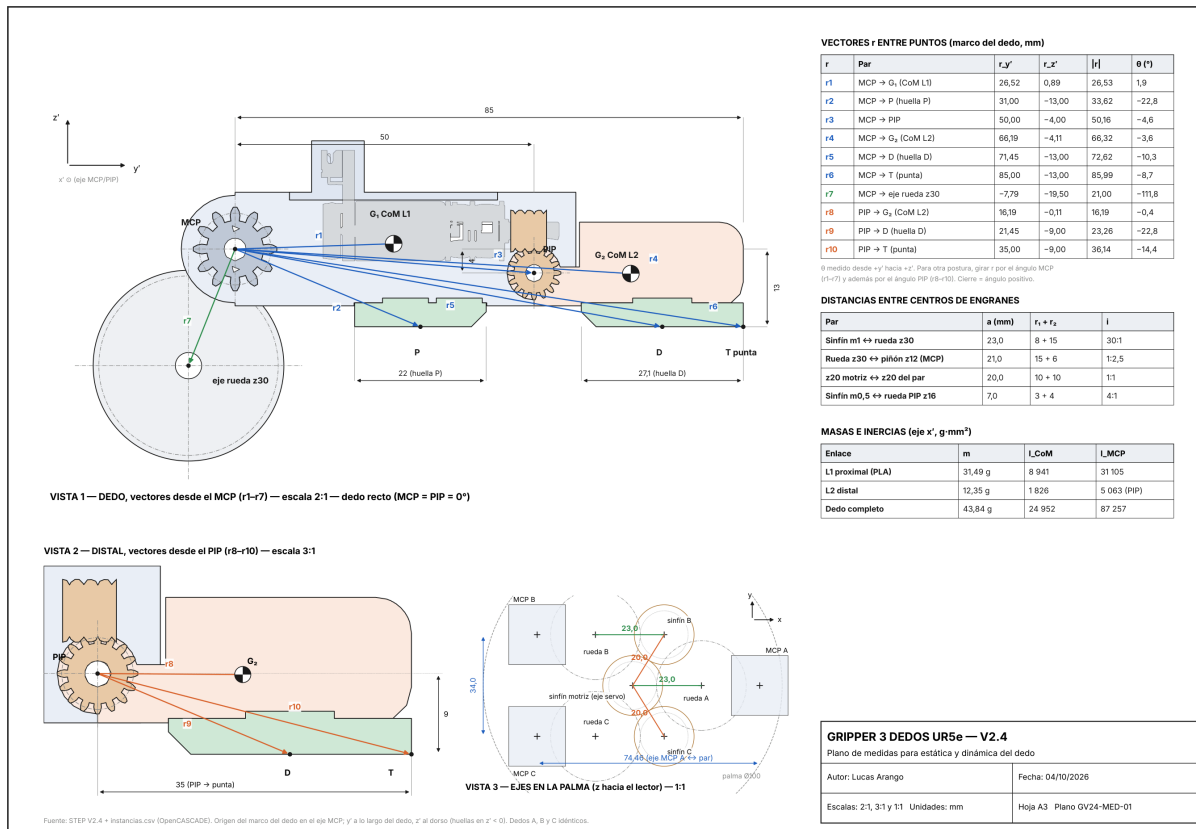


Figura 1: Plano de medidas GV24-MED-01 del dedo y de la palma.

Vector	Par	$r_{y'}$ [mm]	$r_{z'}$ [mm]
r1	MCP $\rightarrow$ G ₁ (CoM L1)	26.52	0.89
r2	MCP $\rightarrow$ P (huella P)	31.00	-13.00
r3	MCP $\rightarrow$ PIP	50.00	-4.00
r4	MCP $\rightarrow$ G ₂ (CoM L2)	66.19	-4.11
r5	MCP $\rightarrow$ D (huella D)	71.45	-13.00
r6	MCP $\rightarrow$ T (punta)	85.00	-13.00
r7	MCP $\rightarrow$ eje rueda z30	-7.79	-19.50
r8	PIP $\rightarrow$ G ₂	16.19	-0.11
r9	PIP $\rightarrow$ D	21.45	-9.00
r10	PIP $\rightarrow$ T	35.00	-9.00

Tabla 1: Vectores de posición del plano V2.4 (dedo recto).

Eslabón	Masa [g]	I_{CoM} [g·mm ²]	I_{eje} [g·mm ²]
L1 proximal	31.49	8 941	31 105 (MCP)
L2 distal	12.35	1 826	5 063 (PIP)
Dedo completo	43.84	24 952	87 257 (MCP)

Tabla 2: Masas e inercias del plano V2.4.

3.2. Transmisiones y motores

Tren	a [mm]	i	Motor y función
Sinfín m1 $\leftrightarrow$ rueda z30	23.0	30:1	Central $\rightarrow$ rueda z30 de cada dedo
z20 motriz $\leftrightarrow$ z20	20.0	1:1	Central $\rightarrow$ sinfines B y C
Rueda z30 $\leftrightarrow$ piñón z12	21.0	1:2.5	MCP de cada dedo
Sinfín m0.5 $\leftrightarrow$ rueda z16	7.0	4:1	N20 de cada dedo $\rightarrow$ PIP

Tabla 3: Transmisiones del plano y su asignación a los motores.

La relación total entre el motor central y cada MCP es $i_{MCP} = 30 \times \frac{12}{30} = 12$, igual en las tres ramas, por lo que en el modo central se cumple $\theta_{MCP,A} = \theta_{MCP,B} = \theta_{MCP,C}$. La relación entre cada motor N20 y su PIP es $i_{PIP} = 4$.

4. Cálculos estáticos (3.1)

4.1. Descripción

El análisis estático determina las fuerzas, torques y momentos en el gripper durante la sujeción de un objeto cilíndrico. Se estudian tres vistas: la vista lateral, que contiene el plano de flexión de cada

dedo y las articulaciones MCP y PIP; la vista superior, que corresponde al plano de la palma y muestra el equilibrio entre los tres dedos y las fuerzas en los engranes; y la vista frontal, que contiene el eje del gripper y permite obtener la reacción transmitida a la brida del UR5e.

4.2. Objetivo de cálculo

- Determinar las posiciones de los puntos de contacto P, D y T y de los centros de masa para cada postura.
- Calcular los torques requeridos en las articulaciones MCP y PIP y las reacciones en ambas juntas.
- Calcular la fuerza normal mínima para sujetar objetos de 1 a 4 kg con μ de 0.3, 0.5 y 0.7.
- Obtener el torque del motor central y de cada motor N20, y el caso crítico de todo el barrido.

4.3. Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción
$\theta_{MCP}, \theta_{PIP}$	Ángulos articulares de cierre ($0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ y $0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ$)
m, W	Masa y peso del objeto (1 a 4 kg)
μ	Coefficiente de fricción en el contacto (0.3, 0.5, 0.7)
N, F_t	Fuerza normal y tangencial de contacto por dedo
τ_{MCP}, τ_{PIP}	Torques requeridos en las articulaciones
R_{MCP}, R_{PIP}	Reacciones en las juntas
η	Eficiencia total de cada rama de transmisión (50 a 80 %)
T_c, T_A, T_B, T_C	Torques de los cuatro motores

Tabla 4: Variables del modelo estático.

4.4. Modelo de cálculo

Se usa un marco fijo a la palma con origen en el eje MCP, con y' a lo largo del dedo recto y z' hacia el dorso. El ángulo de cierre es positivo de $+y'$ hacia $-z'$. Los vectores r1 a r7 se rotan con θ_{MCP} y r8 a r10 con $\theta_{MCP} + \theta_{PIP}$:

$$y = r_y \cos \theta + r_z \sin \theta \quad z = -r_y \sin \theta + r_z \cos \theta$$

El torque requerido en una articulación, positivo en el sentido de cierre, se obtiene con las coordenadas reales del punto de aplicación de cada fuerza:

$$\tau = \sum_i (y_i F_{z,i} - z_i F_{y,i})$$

Con los actuadores tratados como pares puros, las reacciones son:

$$R_{PIP} = -(F_{L2} + m_2 g) \quad R_{MCP} = -(F_c + m_1 g + m_2 g)$$

La condición de no deslizamiento define la fuerza normal mínima por dedo:

$$2\mu N \geq W \quad (\text{pinch}) \quad 3\mu N \geq W \quad (\text{power})$$

Finalmente, los torques de los motores se obtienen con la relación de transmisión y la eficiencia:

$$T_c = \frac{\tau_{MCP,A} + \tau_{MCP,B} + \tau_{MCP,C}}{12 \eta} \quad T_i = \frac{\tau_{PIP,i}}{4 \eta}$$

4.5. Valores del modelo de cálculo

Se evalúan 5 ángulos MCP $\times$ 4 ángulos PIP, contactos en P, D y T, masas de 1, 2, 3 y 4 kg, μ de 0.3, 0.5 y 0.7 y eficiencias de 50, 60, 70 y 80 %. Se considera $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ con el gripper orientado hacia abajo, que es la condición de recogida del UR5e.

$\theta_{MCP}/\theta_{PIP}$	P	D	T	G ₁	G ₂
0° / 0°	(31.0, -13.0)	(71.5, -13.0)	(85.0, -13.0)	(26.5, 0.9)	(66.2, -4.1)
0° / 15°	(31.0, -13.0)	(68.4, -18.2)	(81.5, -21.8)	(26.5, 0.9)	(65.6, -8.3)
0° / 30°	(31.0, -13.0)	(64.1, -22.5)	(75.8, -29.3)	(26.5, 0.9)	(64.0, -12.2)
0° / 45°	(31.0, -13.0)	(58.8, -25.5)	(68.4, -35.1)	(26.5, 0.9)	(61.4, -15.5)
15° / 0°	(26.6, -20.6)	(65.7, -31.0)	(78.7, -34.6)	(25.8, -6.0)	(62.9, -21.1)
15° / 15°	(26.6, -20.6)	(61.3, -35.3)	(73.1, -42.1)	(25.8, -6.0)	(61.2, -25.0)
15° / 30°	(26.6, -20.6)	(56.1, -38.3)	(65.6, -47.9)	(25.8, -6.0)	(58.6, -28.3)
15° / 45°	(26.6, -20.6)	(50.2, -39.9)	(57.0, -51.6)	(25.8, -6.0)	(55.3, -30.9)
30° / 0°	(20.3, -26.8)	(55.4, -47.0)	(67.1, -53.8)	(23.4, -12.5)	(55.3, -36.7)
30° / 15°	(20.3, -26.8)	(50.1, -50.0)	(59.7, -59.6)	(23.4, -12.5)	(52.7, -40.0)
30° / 30°	(20.3, -26.8)	(44.2, -51.5)	(51.0, -63.3)	(23.4, -12.5)	(49.3, -42.5)
30° / 45°	(20.3, -26.8)	(38.2, -51.5)	(41.7, -64.6)	(23.4, -12.5)	(45.4, -44.1)
45° / 0°	(12.7, -31.1)	(41.3, -59.7)	(50.9, -69.3)	(19.4, -18.1)	(43.9, -49.7)
45° / 15°	(12.7, -31.1)	(35.5, -61.3)	(42.2, -73.0)	(19.4, -18.1)	(40.5, -52.3)
45° / 30°	(12.7, -31.1)	(29.4, -61.2)	(32.9, -74.3)	(19.4, -18.1)	(36.6, -53.9)
45° / 45°	(12.7, -31.1)	(23.5, -59.6)	(23.5, -73.2)	(19.4, -18.1)	(32.4, -54.4)
60° / 0°	(4.2, -33.3)	(24.5, -68.4)	(31.2, -80.1)	(14.0, -22.5)	(29.5, -59.4)
60° / 15°	(4.2, -33.3)	(18.4, -68.3)	(21.9, -81.4)	(14.0, -22.5)	(25.6, -61.0)
60° / 30°	(4.2, -33.3)	(12.5, -66.8)	(12.5, -80.3)	(14.0, -22.5)	(21.4, -61.5)
60° / 45°	(4.2, -33.3)	(7.3, -63.7)	(3.8, -76.8)	(14.0, -22.5)	(17.2, -60.9)

Tabla 5: Posiciones (y' , z') en mm de los puntos característicos para las 20 posturas.

$\theta_{MCP}/\theta_{PIP}$	$\tau_{g,MCP}$	$\tau_{g,PIP}$	$\tau_{g,MCP}^{peor}$	$\tau_{g,PIP}^{peor}$	R_{MCP}	R_{PIP}
0° / 0°	0.22	0.01	16.21	1.96	0.430	0.121
0° / 15°	0.73	0.52	16.16	1.96	0.430	0.121
0° / 30°	1.20	0.99	15.99	1.96	0.430	0.121
0° / 45°	1.61	1.40	15.71	1.96	0.430	0.121
15° / 0°	4.41	0.52	16.21	1.96	0.430	0.121
15° / 15°	4.88	0.99	16.16	1.96	0.430	0.121
15° / 30°	5.29	1.40	15.99	1.96	0.430	0.121
15° / 45°	5.60	1.71	15.71	1.96	0.430	0.121
30° / 0°	8.30	0.99	16.21	1.96	0.430	0.121
30° / 15°	8.70	1.40	16.16	1.96	0.430	0.121
30° / 30°	9.01	1.71	15.99	1.96	0.430	0.121
30° / 45°	9.20	1.90	15.71	1.96	0.430	0.121
45° / 0°	11.62	1.40	16.21	1.96	0.430	0.121
45° / 15°	11.93	1.71	16.16	1.96	0.430	0.121
45° / 30°	12.12	1.90	15.99	1.96	0.430	0.121
45° / 45°	12.19	1.96	15.71	1.96	0.430	0.121
60° / 0°	14.15	1.71	16.21	1.96	0.430	0.121
60° / 15°	14.34	1.90	16.16	1.96	0.430	0.121
60° / 30°	14.41	1.96	15.99	1.96	0.430	0.121
60° / 45°	14.34	1.89	15.71	1.96	0.430	0.121

Tabla 6: Torques gravitacionales (mN·m) y reacciones (N) del dedo sin carga, gripper hacia abajo.

4.6. Resultados vista lateral

La Figura 2 muestra el diagrama de cuerpo libre del dedo A en un pinch de 4 kg con contacto en la punta. La normal de contacto genera el torque dominante: los efectos gravitacionales del propio dedo son menores al 0.5 % del torque de agarre (Tabla 6).

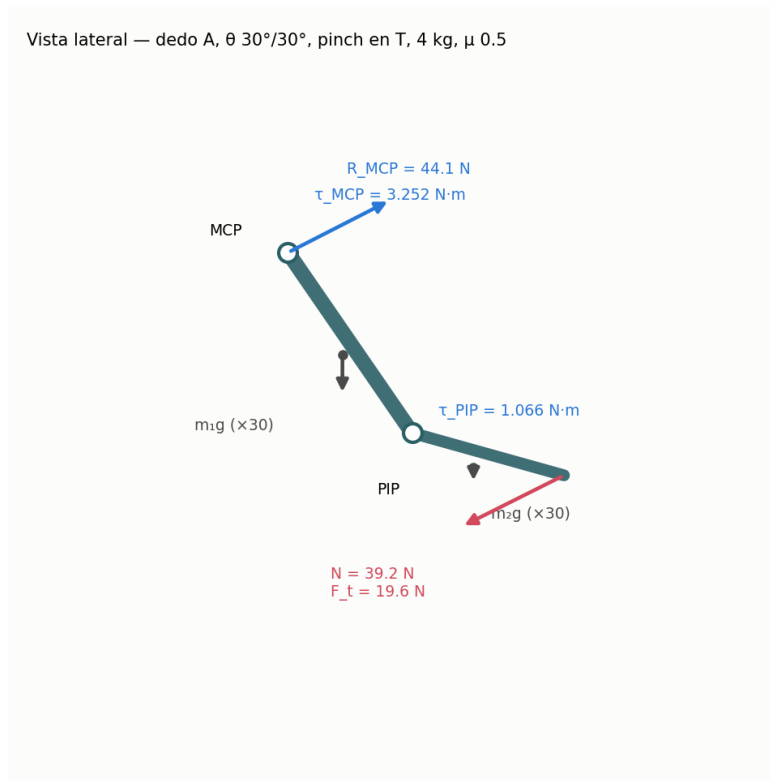


Figura 2: Diagrama de cuerpo libre en vista lateral del dedo A.

Masa [kg]	W [N]	Pinch 0.3	Pinch 0.5	Pinch 0.7	Power 0.3	Power 0.5	Power 0.7
1	9.81	16.35	9.81	7.01	10.90	6.54	4.67
2	19.62	32.70	19.62	14.01	21.80	13.08	9.34
3	29.43	49.05	29.43	21.02	32.70	19.62	14.01
4	39.24	65.40	39.24	28.03	43.60	26.16	18.69

Tabla 7: Fuerza normal mínima por dedo [N]: pinch $2\mu N \geq W$ y power $3\mu N \geq W$.

Cont.	μ	N [N]	τ_{MCP}	τ_{PIP}	R_{MCP}	R_{PIP}	$T_c^{\eta=0.5}$	$T_c^{\eta=0.8}$	$T_A^{\eta=0.5}$	$T_A^{\eta=0.8}$
P	0.30	65.40	1.865	0.002	68.40	0.12	0.623	0.389	0.001	0.001
P	0.50	39.24	1.332	0.002	44.07	0.12	0.446	0.279	0.001	0.001
P	0.70	28.03	1.104	0.002	34.46	0.12	0.370	0.231	0.001	0.001
D	0.30	65.40	3.913	0.646	68.40	68.31	1.306	0.816	0.323	0.202
D	0.50	39.24	2.756	0.569	44.07	43.93	0.920	0.575	0.285	0.178
D	0.70	28.03	2.260	0.537	34.46	34.28	0.755	0.472	0.268	0.168
T	0.30	65.40	4.586	1.319	68.40	68.31	1.530	0.956	0.660	0.412
T	0.50	39.24	3.252	1.066	44.07	43.93	1.085	0.678	0.533	0.333
T	0.70	28.03	2.680	0.957	34.46	34.28	0.895	0.559	0.478	0.299

Tabla 8: Pinch de 4 kg con dedos A y B, $\theta = 30^\circ/30^\circ$. Torques en N·m, fuerzas en N.

Disp.	Cont.	N_A	N_B	$\tau_{MCP,A}$	$\tau_{MCP,B}$	$\tau_{PIP,A}$	T_c	T_A	T_B	T_C
120°	P	26.16	26.16	0.891	0.891	0.002	0.371	0.001	0.001	0.001
Plano	P	39.24	19.62	1.332	0.671	0.002	0.371	0.001	0.001	0.001
120°	D	26.16	26.16	1.840	1.840	0.380	0.767	0.158	0.158	0.158
Plano	D	39.24	19.62	2.756	1.382	0.569	0.767	0.237	0.119	0.119
120°	T	26.16	26.16	2.171	2.171	0.711	0.905	0.296	0.296	0.296
Plano	T	39.24	19.62	3.252	1.630	1.066	0.905	0.444	0.222	0.222
120°	PD	26.16	26.16	1.366	1.366	0.191	0.569	0.080	0.080	0.080
Plano	PD	39.24	19.62	2.044	1.027	0.286	0.569	0.119	0.060	0.060

Tabla 9: Power grasp de 4 kg, $\mu = 0.5$, $\theta = 30^\circ/30^\circ$, $\eta = 0.6$. Torques en N·m.

Cont.	N_A	N_B	N_C	$\tau_{MCP,A}$	$\tau_{MCP,B}$	$\tau_{MCP,C}$	T_c	T_A	T_B	T_C
P	31.39	27.47	19.62	1.068	0.935	0.671	0.371	0.001	0.001	0.001
D	31.39	27.47	19.62	2.207	1.932	1.382	0.767	0.190	0.166	0.119
T	31.39	27.47	19.62	2.603	2.279	1.630	0.905	0.355	0.311	0.222
PD	31.39	27.47	19.62	1.637	1.434	1.027	0.569	0.095	0.084	0.060

Tabla 10: Carga desigual A 40 %, B 35 %, C 25 % (4 kg, $\mu = 0.5$, $\theta = 30^\circ/30^\circ$, $\eta = 0.6$).

4.7. Resultados vista superior

En el plano de la palma los tres dedos aplican sus fuerzas normales sobre el objeto. Según el plano V2.4, el dedo A se opone a los dedos B y C, que son paralelos y están separados 34 mm, por lo que el equilibrio horizontal exige $N_A = N_B + N_C$. Esta condición hace que el dedo A soporte el doble de carga que B o C (Figura 3). Las fuerzas de B y C generan momentos de ± 0.334 N·m alrededor del eje del objeto que se anulan entre sí.

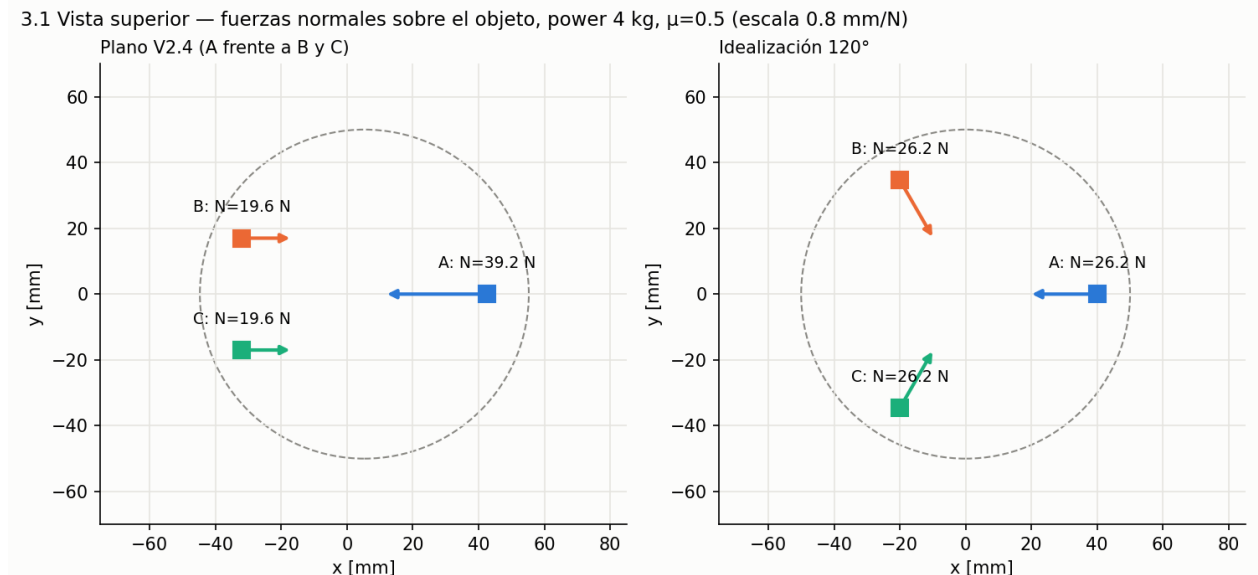


Figura 3: Fuerzas normales en vista superior según el plano y con la idealización a 120°.

Dedo	x [mm]	y [mm]	N [N]	F_x [N]	F_y [N]	F_t [N]
A	42.49	0.00	39.24	-39.24	0.00	19.62
B	-31.96	17.00	19.62	19.62	0.00	9.81
C	-31.96	-17.00	19.62	19.62	0.00	9.81
Σ				0.00	0.00	39.24

Tabla 11: Vista superior, power según plano, 4 kg, $\mu = 0.5$: fuerzas de los dedos sobre el objeto.

Fuerza	Unidad	Power 4 kg (dedo A)	Caso crítico
Torque en la rueda z30	N·m	8.13	14.58
Tangencial rueda = axial sinfín	N	542.00	972.00
Tangencial sinfín = axial rueda	N	88.63	158.94
Radial de separación	N	197.66	354.47
Torque en el eje del sinfín	N·m	0.71	1.27
Tangencial piñón z12	N	542.00	972.00
Radial piñón z12	N	197.27	353.78
Eficiencia del sinfín	—	0.38	0.38

Tabla 12: Fuerzas en el tren sinfín m1 – rueda z30 – piñón z12 ($\phi = 20^\circ$, $\mu_d = 0.10$ de referencia).

4.8. Resultados vista frontal

En la vista frontal se obtiene la reacción en la brida del robot (Figura 4). Con un objeto de 4 kg la brida soporta $F_z = 40.5$ N, que incluye el peso de los tres dedos, y un momento $M_y = 0.21$ N·m debido a la excentricidad de 5.27 mm del eje del objeto. La masa de la palma, el servo y los motores N20 no está en el plano y se debe sumar a F_z .

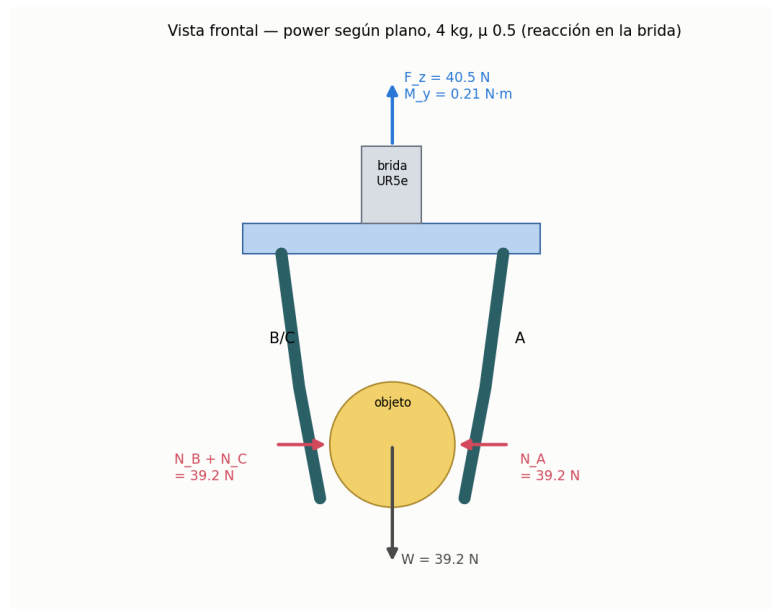


Figura 4: Diagrama de cuerpo libre en vista frontal del gripper con el objeto.

4.9. Caso crítico

Magnitud	Máximo	Configuración
Torque motor central	1.945 N·m	power, T, 4 kg, μ 0.3, $15^\circ/0^\circ$
Torque motor A	1.233 N·m	pinch, T, 4 kg, μ 0.3, $0^\circ/0^\circ$
Torque motor B	1.233 N·m	pinch, T, 4 kg, μ 0.3, $0^\circ/0^\circ$
Torque motor C	0.822 N·m	power, T, 4 kg, μ 0.3, $0^\circ/0^\circ$
Torque MCP	5.832 N·m	pinch, T, 4 kg, μ 0.3, $15^\circ/0^\circ$
Torque PIP	2.466 N·m	pinch, T, 4 kg, μ 0.3, $0^\circ/0^\circ$
Fuerza de contacto $ F $	68.280 N	pinch, P, 4 kg, μ 0.3, $0^\circ/0^\circ$
Reacción MCP (par puro)	68.404 N	pinch, P, 4 kg, μ 0.3, $0^\circ/0^\circ$
Reacción MCP con fuerza de diente	968.750 N	pinch, T, 4 kg, μ 0.3, $15^\circ/0^\circ$
Reacción PIP	68.315 N	pinch, D, 4 kg, μ 0.3, $0^\circ/0^\circ$

Tabla 13: Caso crítico obtenido del barrido completo.

4.10. Análisis de resultados estáticos

- El contacto en la punta con dedos rectos y $\mu = 0.3$ es la condición más exigente. Agarrar en P o en P+D reduce el torque PIP hasta diez veces y el torque central a la mitad.
- El torque máximo de un motor de dedo (1.233 N·m en el eje del N20) es alto para un micro-motorreductor de esa familia. Se debe verificar con la hoja de datos del motor; un pinch de punta de 4 kg no resulta viable con el N20.
- La fuerza tangencial en el piñón z12 alcanza 972 N en el caso crítico, por lo que la resistencia

del diente debe revisarse en el dimensionamiento.

- El sinfín central es autobloqueante ($\lambda = 3.6^\circ$), de modo que los MCP se sostienen sin consumo de energía. El sinfín PIP de cuatro entradas no lo es ($\lambda = 18.4^\circ$) y requiere par continuo del N20.

5. Cálculos cinemáticos (3.3)

5.1. Descripción

El análisis cinemático describe los desplazamientos, velocidades y aceleraciones lineales y angulares de las falanges durante el cierre. Como el plano no define la velocidad del servo ni la del N20, el cierre se modela con una ley de movimiento cicloidial de duración t_c , que parte y termina con velocidad y aceleración nulas, y se reporta cómo escalan los resultados con t_c .

5.2. Objetivo de cálculo

- Determinar la evolución de θ , ω y α de cada articulación y de la falange distal.
- Calcular el desplazamiento, la velocidad y la aceleración lineal de los puntos de contacto P, D y T, del eje PIP y de los centros de masa.
- Obtener las velocidades requeridas en los ejes de los motores y en los engranes.

5.3. Modelo de cálculo

La ley cicloidial para un recorrido h en un tiempo t_c es:

$$\theta(t) = h \left(\frac{t}{t_c} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{t_c} \right) \quad \omega(t) = \frac{h}{t_c} \left(1 - \cos \frac{2\pi t}{t_c} \right) \quad \alpha(t) = \frac{2\pi h}{t_c^2} \sin \frac{2\pi t}{t_c}$$

La velocidad de cualquier punto se obtiene con el Jacobiano del dedo y la aceleración derivando nuevamente:

$$\dot{\mathbf{x}}_T = \mathbf{J}(\theta) \dot{\theta} \quad \ddot{\mathbf{x}}_T = \mathbf{J}(\theta) \ddot{\theta} + \dot{\mathbf{J}}(\theta) \dot{\theta}$$

Las velocidades de los motores se obtienen con las relaciones de transmisión: $\omega_{sinfin} = 12\omega_{MCP}$ y $\omega_{N20} = 4\omega_{PIP}$.

5.4. Valores del modelo de cálculo

Se considera un cierre de 0° a 60° en el MCP y de 0° a 45° en el PIP en $t_c = 1$ s (dato faltante: velocidad real de los motores).

5.5. Resultados

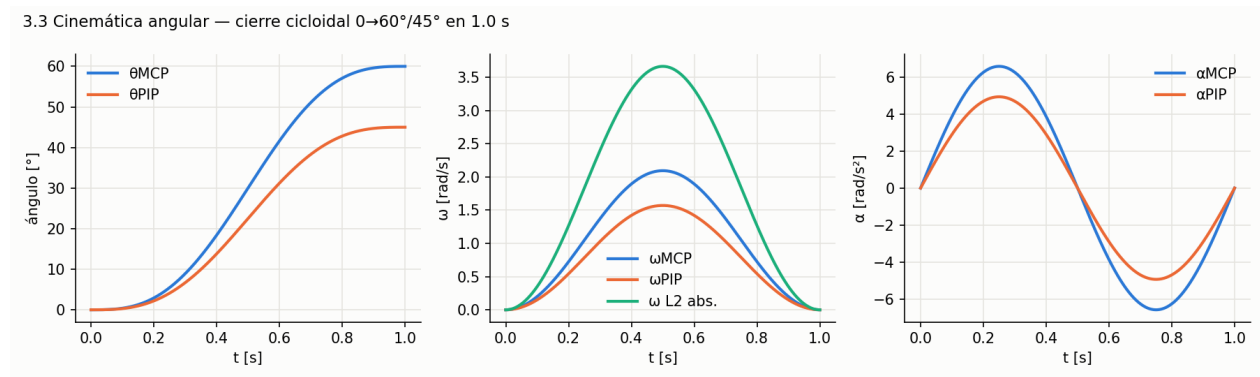


Figura 5: Posición, velocidad y aceleración angular durante el cierre.

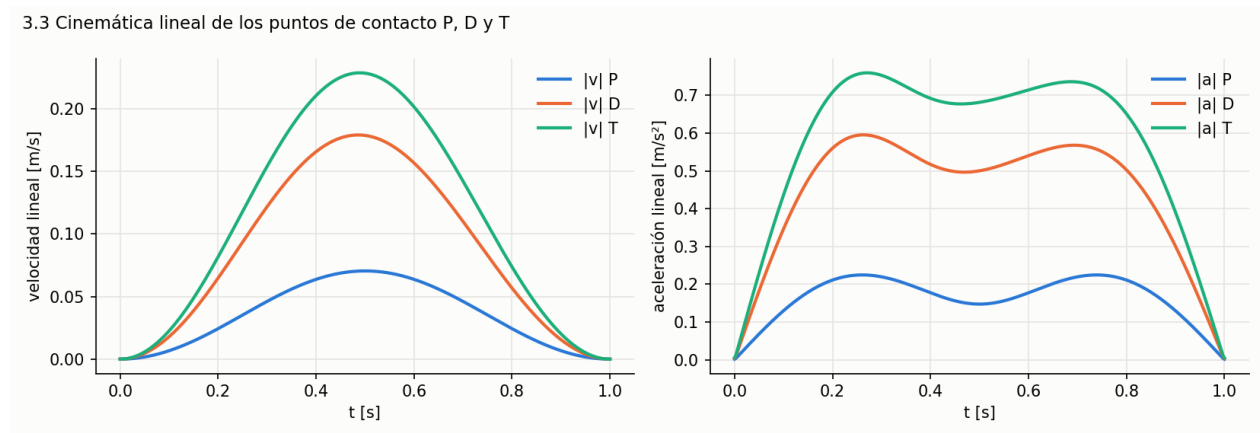


Figura 6: Velocidad y aceleración lineal de los puntos de contacto.

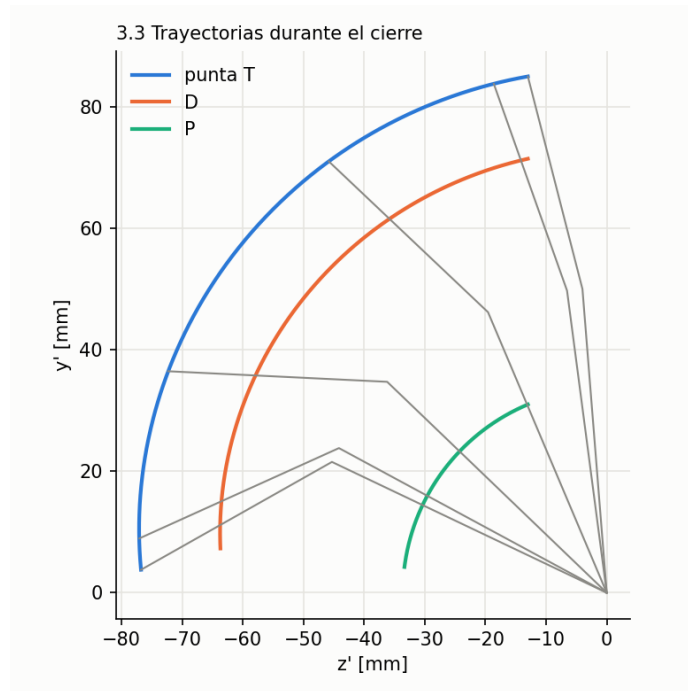


Figura 7: Trayectorias de P, D y T y posturas intermedias del dedo.

La Tabla 14 resume los desplazamientos lineales: posición inicial y final de cada punto en el marco del dedo, componentes del desplazamiento, cuerda $|\Delta r|$ y longitud del recorrido curvo. La Tabla 15 da los desplazamientos angulares de las falanges y del tren de transmisión.

Punto	Inicial (y', z') [mm]	Final (y', z') [mm]	$\Delta y'$ [mm]	$\Delta z'$ [mm]	$ \Delta r $ [mm]	Recorrido [mm]	$ v $ máx. [m/s]	$ a $ máx. [m/s ²]
P (falange proximal)	(31.0, -13.0)	(4.2, -33.3)	-26.8	-20.3	33.6	35.2	0.070	0.225
Eje PIP	(50.0, -4.0)	(21.5, -45.3)	-28.5	-41.3	50.2	52.5	0.105	0.335
D (falange distal)	(71.5, -13.0)	(7.3, -63.7)	-64.2	-50.7	81.8	88.7	0.179	0.595
T (punta)	(85.0, -13.0)	(3.8, -76.8)	-81.2	-63.8	103.3	113.4	0.229	0.760
G_1 (c.m. proximal)	(26.5, 0.9)	(14.0, -22.5)	-12.5	-23.4	26.5	27.8	0.056	0.177
G_2 (c.m. distal)	(66.2, -4.1)	(17.2, -60.9)	-49.0	-56.8	75.0	80.8	0.163	0.530

Tabla 14: Desplazamientos lineales de los puntos del dedo en el cierre $0 \rightarrow 60^\circ/45^\circ$ ($t_c = 1$ s).

Elemento	$\Delta\theta$ [°]	ω máx. [rad/s]	α máx. [rad/s ²]
Falange proximal (MCP)	60.0	2.094	6.580
Falange distal relativa (PIP)	45.0	1.571	4.935
Falange distal absoluta	105.0	3.665	11.515
Rueda z30	24.0	0.838	2.632
Eje del sinfín central	720.0 (2.0 vueltas)	25.133	78.957
Sinfín del N20	180.0 (0.5 vueltas)	6.283	19.739

Tabla 15: Desplazamientos, velocidades y aceleraciones angulares de las falanges y del tren de transmisión.

Magnitud	Valor	Unidad
ω_{MCP} máx.	2.094	rad/s
ω_{PIP} máx.	1.571	rad/s
α_{MCP} máx.	6.580	rad/s ²
α_{PIP} máx.	4.935	rad/s ²
$ v_T $ máx.	0.229	m/s
$ a_T $ máx.	0.760	m/s ²
$ v_D $ máx.	0.179	m/s
$ v_P $ máx.	0.070	m/s
Velocidad del eje sinfín	240.0	rpm
Velocidad del sinfín N20	60.0	rpm
Velocidad en el diámetro primitivo z30	0.079	m/s

Tabla 16: Valores máximos del cierre cicloidal $0 \rightarrow 60^\circ/45^\circ$ en $t_c = 1$ s.

t_c [s]	ω_{MCP} [rad/s]	α_{MCP} [rad/s ²]	$ v_T $ [m/s]	$ a_T $ [m/s ²]	Sinfín [rpm]	N20 [rpm]
0.5	4.189	26.319	0.457	3.037	480.0	120.0
1.0	2.094	6.580	0.228	0.759	240.0	60.0
2.0	1.047	1.645	0.114	0.190	120.0	30.0

Tabla 17: Escalado de la cinemática con el tiempo de cierre.

5.6. Análisis de resultados cinemáticos

- La punta recorre 113.4 mm (cuerda de 103.3 mm) durante el cierre; el contacto P recorre 35.2 mm. La falange distal gira 105° en total.
- La punta alcanza 0.23 m/s y 0.76 m/s² con un cierre de 1 s. Las velocidades escalan con $1/t_c$ y las aceleraciones con $1/t_c^2$.
- Para cerrar en 1 s, el eje del sinfín central debe girar a 240 rpm y el sinfín del N20 a 60 rpm, valores que deben compararse con las curvas de los motores.
- La falange distal gira con $\omega_{MCP} + \omega_{PIP}$ y alcanza 3.67 rad/s, la mayor velocidad angular del dedo.

6. Cálculos dinámicos (3.4)

6.1. Descripción

El análisis dinámico incorpora las fuerzas inerciales del dedo durante el cierre y estima la potencia y la energía consumidas por los motores. Se usa la formulación de Lagrange para un mecanismo de dos eslabones con las masas e inercias del plano.

6.2. Objetivo de cálculo

- Calcular los torques inerciales y gravitacionales durante el cierre.
- Estimar la potencia mecánica en cada articulación y en los ejes de los motores.
- Calcular la energía por ciclo completo (cierre, retención y apertura) y la condición de retención del objeto.

6.3. Modelo de cálculo

La matriz de masa del dedo se construye con los Jacobianos de los centros de masa:

$$\mathbf{M}(\theta) = m_1 \mathbf{J}_{G1}^T \mathbf{J}_{G1} + \mathbf{I}_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + m_2 \mathbf{J}_{G2}^T \mathbf{J}_{G2} + \mathbf{I}_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

y los torques articulares resultan de las ecuaciones de Lagrange:

$$\tau = \mathbf{M}\ddot{\theta} + \dot{\mathbf{M}}\dot{\theta} - \frac{1}{2} \frac{\partial (\dot{\theta}^T \mathbf{M} \dot{\theta})}{\partial \theta} + \frac{\partial V}{\partial \theta}$$

La potencia en cada articulación y en los motores es:

$$P_j = \tau_j \omega_j \quad P_{servo} = \frac{\sum P_{MCP}}{\eta} \quad P_{N20} = \frac{P_{PIP}}{\eta}$$

y la energía por ciclo se valida con el balance $\int P dt = \Delta E_c + \Delta E_p$.

6.4. Resultados

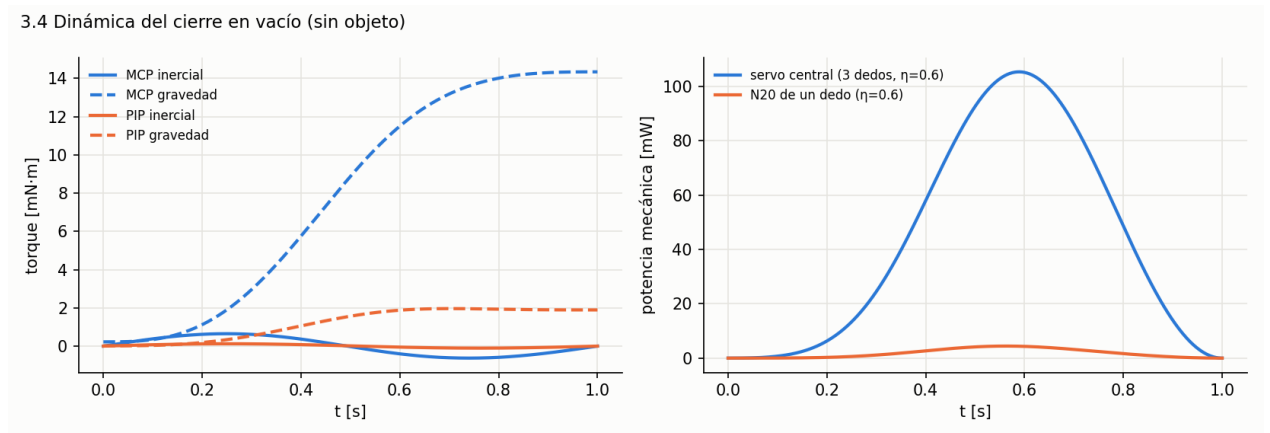


Figura 8: Torques inerciales y gravitacionales y potencia de los motores durante el cierre.

Magnitud	Valor	Unidad
τ_{MCP} inercial máx.	0.649	mN·m
τ_{PIP} inercial máx.	0.124	mN·m
τ_{MCP} total máx. (inercia + gravedad)	14.337	mN·m
τ_{PIP} total máx.	1.891	mN·m
Potencia MCP por dedo máx.	21.06	mW
Potencia PIP por dedo máx.	2.66	mW
Potencia en el eje del servo (3 dedos, $\eta = 0.6$)	105.29	mW
Potencia en el eje del N20 ($\eta = 0.6$)	4.43	mW
Trabajo MCP por ciclo	8.716	mJ
Trabajo PIP por ciclo	1.073	mJ
$\Delta E_c + \Delta E_p$	9.789	mJ
Error del balance energético	1.2e-14	J

Tabla 18: Dinámica del cierre en vacío de un dedo ($t_c = 1$ s).

6.5. Energía por ciclo completo

En la apertura la gravedad ayuda y el trabajo articular es negativo. Como el sinfín central es autobloqueante, el servo debe vencer su fricción aun así; la energía se estima con $E = |W| \tan(\phi - \lambda) / \tan \lambda$, con $\lambda = 3.6^\circ$ y $\mu_d = 0.10$ de referencia. El sinfín PIP es reversible y la apertura del PIP no consume energía del N20.

Fase	Motor	Energía [mJ]	Potencia máx. [mW]	Observación
Cierre	Servo (3 dedos)	43.579	105.29	Eleva los dedos ($\eta = 0.6$)
Cierre	N20 (por dedo)	1.788	4.43	$\eta = 0.6$
Retención	Servo	0	0	Sinfín autobloqueante
Retención	N20 (por dedo)	$I^2 R t_h$	$I^2 R$	$T = 0.444$ N·m, eléctrica en Tabla 23
Apertura	Servo (3 dedos)	15.591	37.67	Vence el autobloqueo: $ W \tan(\phi - \lambda) / \tan \lambda$, factor 0.596
Apertura	N20 (por dedo)	0	0	Sinfín reversible: la gravedad abre
Ciclo	Servo	59.170		Mecánica en el eje
Ciclo	3 N20	5.365		Más la retención eléctrica

Tabla 19: Potencia y energía mecánica en los ejes de los motores en un ciclo cierre – retención – apertura en vacío ($t_c = 1$ s).

6.6. Consumo durante la retención

Una vez cerrado, el sinfín central autobloqueante sostiene los MCP sin consumo. El PIP, en cambio, necesita par continuo: en un pinch de 4 kg en la punta ($\theta = 30^\circ/30^\circ$) el N20 de cada dedo debe entregar $T = 1.066 / (4 \times 0.6) = 0.444$ N·m de forma permanente. La potencia eléctrica de retención es $P = I^2 R$ con $I = T / K_t$, que depende de la constante de par K_t y la resistencia R del motor. Como el plano no especifica los motores, en la sección siguiente se estima con datos típicos de catálogo.

6.7. Consumo eléctrico con motores típicos

El plano no define el modelo de los motores, por lo que se usan valores típicos de catálogo (Tabla 20). Para el motor central se toma un servo digital de 20 kg·cm (clase DS3218) en versión de rotación continua, ya que el sinfín central debe girar varias vueltas; para cada dedo, un micromotorreductor N20 de 6 V con reductora 298:1. Estos valores son supuestos y deben reemplazarse por los de la hoja de datos del motor elegido.

Parámetro	Servo central	N20 (cada dedo)	Unidad
Tensión nominal V	6.80	6.00	V
Velocidad en vacío ω_0	111.0	100.0	rpm
Par de bloqueo T_{st}	1.960	0.390	N·m
Corriente de bloqueo I_{st}	2.50	1.60	A
Corriente en vacío I_0	0.15	0.10	A
Corriente en reposo (electrónica)	0.005	0.000	A
Resistencia $R = V/I_{st}$	2.72	3.75	Ω
Constante de par K_t (eje de salida)	0.834	0.260	N·m/A
Constante de f.c.e.m. K_e (eje de salida)	0.550	0.537	V·s/rad
Par continuo recomendado (30 % T_{st})	0.588	0.117	N·m

Tabla 20: Datos típicos de catálogo usados para el consumo eléctrico (supuestos, no están en el plano).

Cada motor se representa con el modelo lineal de motor DC referido a su eje de salida:

$$I = I_0 + \frac{T}{K_t} \quad V_m = IR + K_e \omega \quad P_{el} = V_m I \quad R = \frac{V}{I_{st}} \quad K_t = \frac{T_{st}}{I_{st} - I_0}$$

donde T es el par en el eje del motor obtenido en las secciones anteriores ($T_c = \sum \tau_{MCP}/(12\eta)$, $T_i = \tau_{PIP}/(4\eta)$) y ω su velocidad. Con el motor detenido (apriete y retención) la potencia es $I^2 R$; se conserva I_0 , lo que es conservador. Se supone un driver PWM ideal que entrega solo la tensión V_m necesaria.

El ciclo evaluado es: cierre hasta $\theta_{MCP} = \theta_{PIP} = 30^\circ$ en 1.5 s (perfil cicloidal), apriete de 0.3 s hasta el par de agarre, retención de 5 s y apertura en 1.5 s. Con el cierre en 1.5 s el sinfín central necesita 80 rpm y el sinfín del N20 26.7 rpm, por debajo de las velocidades disponibles (110.8 y 99.8 rpm), así que ambos motores alcanzan el perfil. Durante la retención el sinfín central se autobloquea y el servo solo consume la corriente de reposo de su electrónica; el N20, en cambio, debe sostener el par del PIP de forma continua.

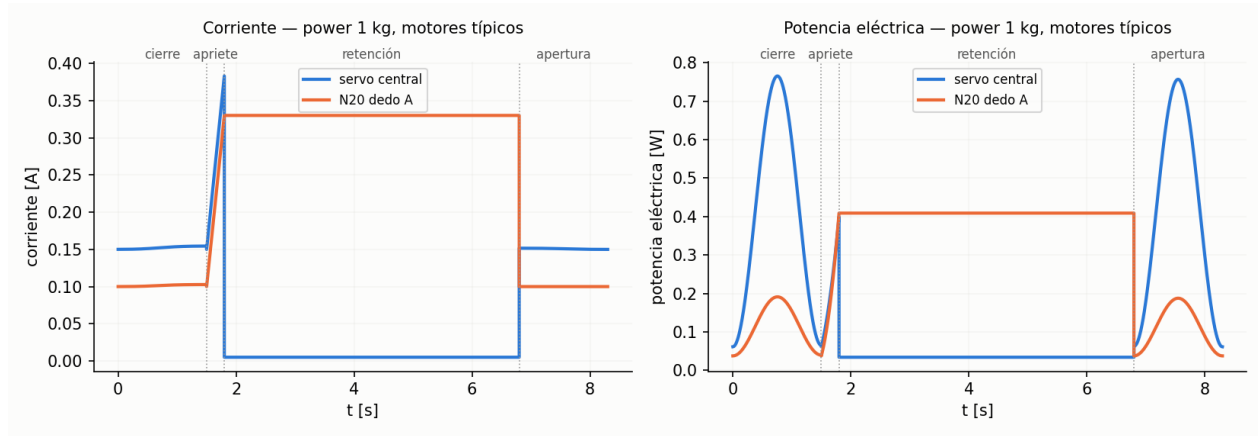


Figura 9: Corriente y potencia eléctrica del servo central y del N20 del dedo A durante un ciclo (power 1 kg).

La Tabla 21 resume el resultado principal: la energía por ciclo, la potencia media y si el N20 típico puede sostener el agarre.

Caso	Energía por ciclo	Potencia media	N20 típico (298:1)
Power 1 kg	6.4 J	0.77 W	✓ Continuo
Power 4 kg	34.4 J	4.14 W	△ Solo picos cortos
Pinch 1 kg	13.5 J	1.62 W	✓ Continuo
Pinch 4 kg	128 J	15.45 W	× No viable: necesita 0.444 N·m, por encima de su par de bloqueo de 0.39 N·m

Tabla 21: Resumen de consumo eléctrico y viabilidad del motor de dedo. Ciclo de 8.3 s (cierre, apriete, retención de 5 s y apertura), motores típicos de catálogo.

Fase	Duración [s]	I_{servo} máx. [A]	P_{servo} máx. [W]	E_{servo} [J]	I_{N20} máx. [A]	P_{N20} máx. [W]	E_{N20} [J]
Cierre	1.50	0.155	0.766	0.621	0.103	0.191	0.172
Apriete	0.30	0.383	0.399	0.062	0.330	0.409	0.057
Retención	5.00	0.005	0.034	0.170	0.330	0.409	2.044
Apertura	1.50	0.152	0.757	0.614	0.100	0.188	0.169

Tabla 22: Consumo por fase en el caso power 1 kg (N20 del dedo más cargado).

Caso	T_c [N·m]	I_{servo} [A]	Servo	T_{N20} [N·m]	I_{N20} [A]	P_{ret} [W]	N20	E_{servo} [J]	E_{N20} [J]	E_{ciclo} [J]	$\bar{P}$ [W]
Power 1 kg (D)	0.195	0.38	Continuo	0.060	0.33	0.41	Continuo	1.47	4.94	6.41	0.77
Power 4 kg (D)	0.767	1.07	Solo pico	0.237	1.01	3.85	Solo pico	1.77	32.62	34.39	4.14
Pinch 1 kg (T)	0.229	0.42	Continuo	0.112	0.53	1.05	Continuo	1.48	11.98	13.46	1.62
Pinch 4 kg (T)	0.905	1.23	Solo pico	0.444	1.81	12.25	Excede	1.88	126.36	128.23	15.45

Tabla 23: Consumo eléctrico por ciclo con motores típicos: cierre 1.5 s, apriete 0.3 s, retención 5 s y apertura 1.5 s, agarre a $30^\circ/30^\circ$, $\mu = 0.5$, $\eta = 0.6$. I_{N20} y P_{ret} corresponden al dedo más cargado.

En la Tabla 23, “Continuo” indica que el par no supera el 30 % del par de bloqueo, “Solo pico” que lo supera pero queda por debajo del bloqueo, y “Excede” que el motor típico no puede entregarlo. Para el servo, “Solo pico” es aceptable porque el par de agarre solo se mantiene durante el apriete (0.3 s) y luego el sinfín autobloqueante lo sostiene.

6.8. Análisis de resultados dinámicos

- Los torques inerciales son menores a 1 mN·m y no condicionan la selección de los motores; el dimensionamiento lo fija la carga estática del agarre.
- Un ciclo completo en vacío requiere 59.2 mJ en el eje del servo y 5.4 mJ entre los tres N20.
- El cierre en vacío requiere 9.8 mJ por dedo y una potencia máxima de 105 mW en el eje del servo con $\eta = 0.6$.
- El balance energético cierra con error de 10^{-14} J, lo que valida la formulación dinámica.
- Con motores típicos, un ciclo de 8.3 s con 1 kg en power consume 6.4 J (0.77 W en promedio); con 4 kg sube a 34.4 J (4.1 W). El servo aporta menos de 1.9 J por ciclo en todos los casos porque el sinfín autobloqueante le permite apagarse durante la retención.
- Entre el 77 % y el 99 % de la energía del ciclo la consumen los N20 al retener el PIP. En un pinch de 4 kg en la punta el N20 típico tendría que dar 0.444 N·m, por encima de su par de bloqueo (0.39 N·m), así que ese caso no es viable con un N20 298:1.
- El mayor consumo energético del sistema proviene de la retención en el PIP, por lo que se recomienda un tren autobloqueante o un freno en esa articulación: eliminaría casi todo el consumo de retención.

7. Simulación en Working Model 2D

7.1. Modelo estático

Se construyó un modelo de Working Model 2D en vista lateral con los tres dedos, la palma, el eje del sinfín, las ruedas z30 y los cuatro motores. Cada articulación se controla con un motor de posición y las fuerzas de contacto se aplican en P, D o T. Un barrido automático recorrió 180 configuraciones.

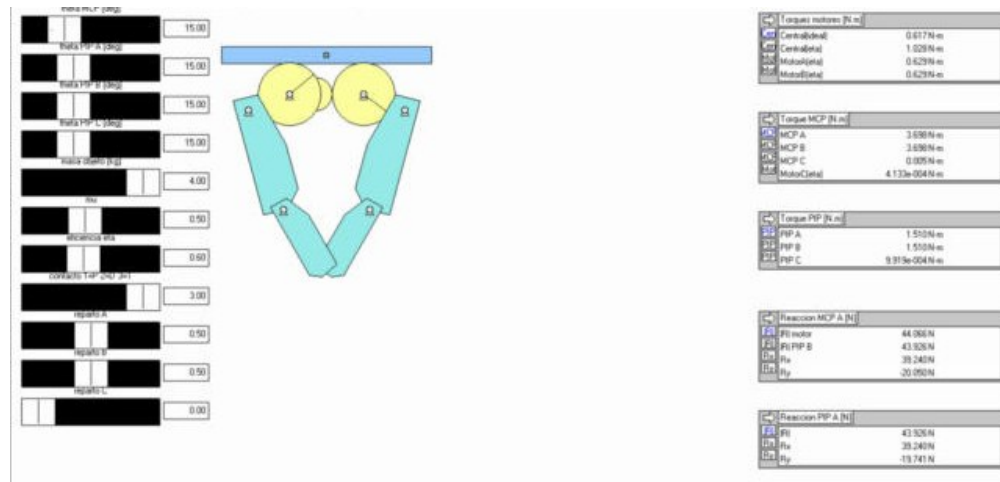


Figura 10: Modelo estático en Working Model 2D.

Magnitud	Error máx. [%]	Error medio [%]	Casos > 5 %
Torque motor central	0.0009	0.0002	0
Torque motor A	0.0279	0.0067	0
Torque motor B	0.0279	0.0067	0
Torque motor C	0.0279	0.0112	0
τ_{MCP} dedo A	0.0009	0.0002	0
τ_{MCP} dedo B	0.0009	0.0002	0
τ_{MCP} dedo C	0.0341	0.0110	0
τ_{PIP} dedo A	0.0341	0.0104	0
τ_{PIP} dedo B	0.0341	0.0104	0
τ_{PIP} dedo C	0.0341	0.0172	0
Reacción MCP dedo A	0.0002	0.0002	0
Reacción PIP dedo A	0.0341	0.0114	0
Reacción PIP dedo B	0.0341	0.0114	0
Fuerza normal dedo A	0.0000	0.0000	0
Fuerza tangencial dedo A	0.0000	0.0000	0

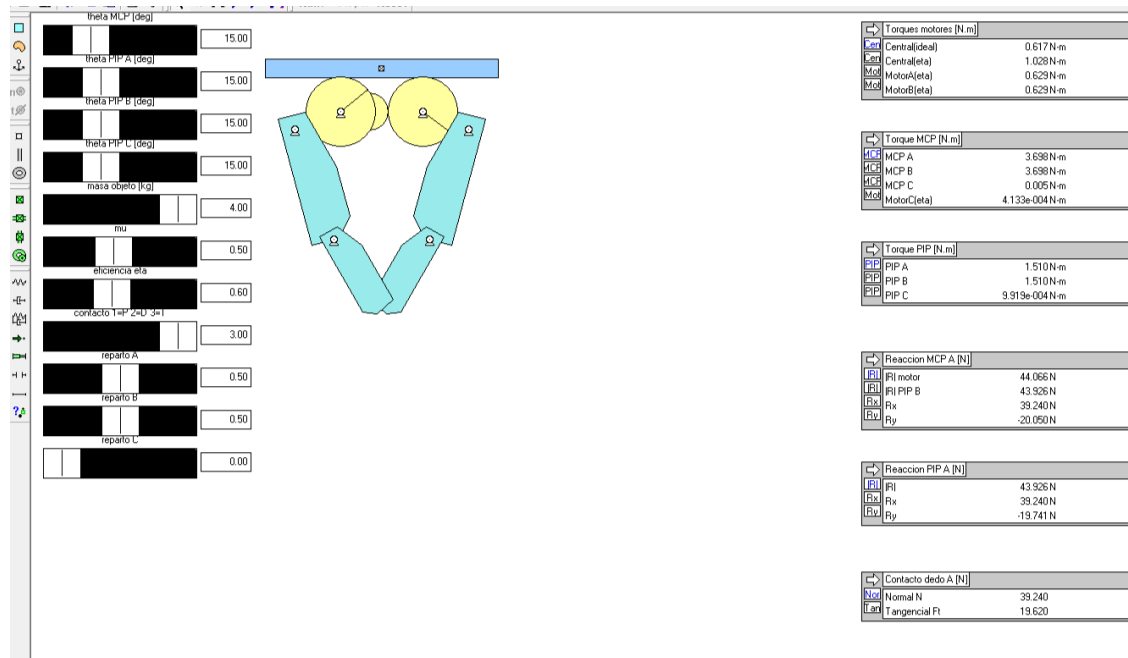
Tabla 24: Comparación analítico vs Working Model 2D en 180 configuraciones.

7.2. Pruebas de agarre en el modelo estático

El modelo estático se evaluó en cuatro pruebas con un objeto de 4 kg, $\mu = 0.5$, $\eta = 0.6$ y $\theta_{MCP} = \theta_{PIP} = 15^\circ$. Las figuras muestran la ventana de Working Model en cada prueba, con los controles a la izquierda y los medidores a la derecha. La Tabla 25 resume los valores leídos.

Tabla 25: Resultados de las pruebas en Working Model 2D (dedos A / B / C).

Prueba	T_c [N·m]	N [N]	τ_{MCP} [N·m]	τ_{PIP} [N·m]	T_{N20} [N·m]
Pinch (T)	1.028	39.24 / 39.24 / 0	3.698 / 3.698 / 0.005	1.510 / 1.510 / 0.001	0.629 / 0.629 / 0
Power 120° (D)	0.863	26.16 / 26.16 / 26.16	2.072 / 2.072 / 2.072	0.611 / 0.611 / 0.611	0.255 / 0.255 / 0.255
Power plano (D)	0.863	39.24 / 19.62 / 19.62	3.105 / 1.555 / 1.555	0.917 / 0.459 / 0.459	0.382 / 0.191 / 0.191
Desigual (T)	1.028	31.39 / 27.47 / 19.62	2.960 / 2.590 / 1.852	1.208 / 1.057 / 0.756	0.503 / 0.441 / 0.315

**Figura 11:** Prueba Pinch en Working Model 2D (contacto en T, reparto 50/50/0).

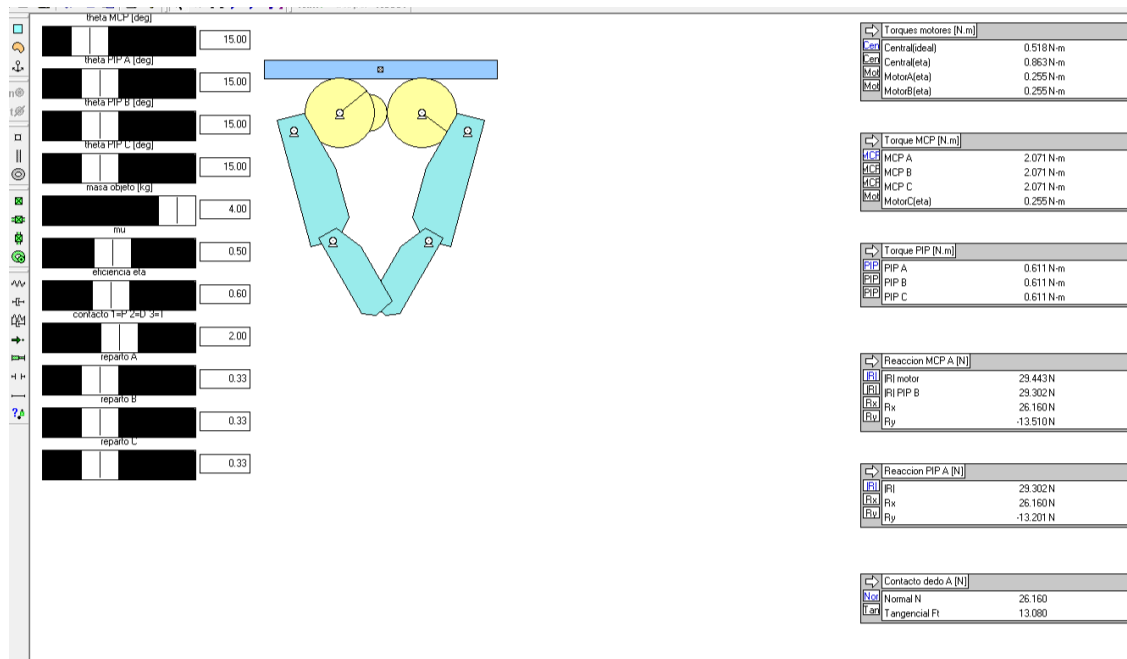


Figura 12: Prueba Power 120° en Working Model 2D (contacto en D, reparto igual).

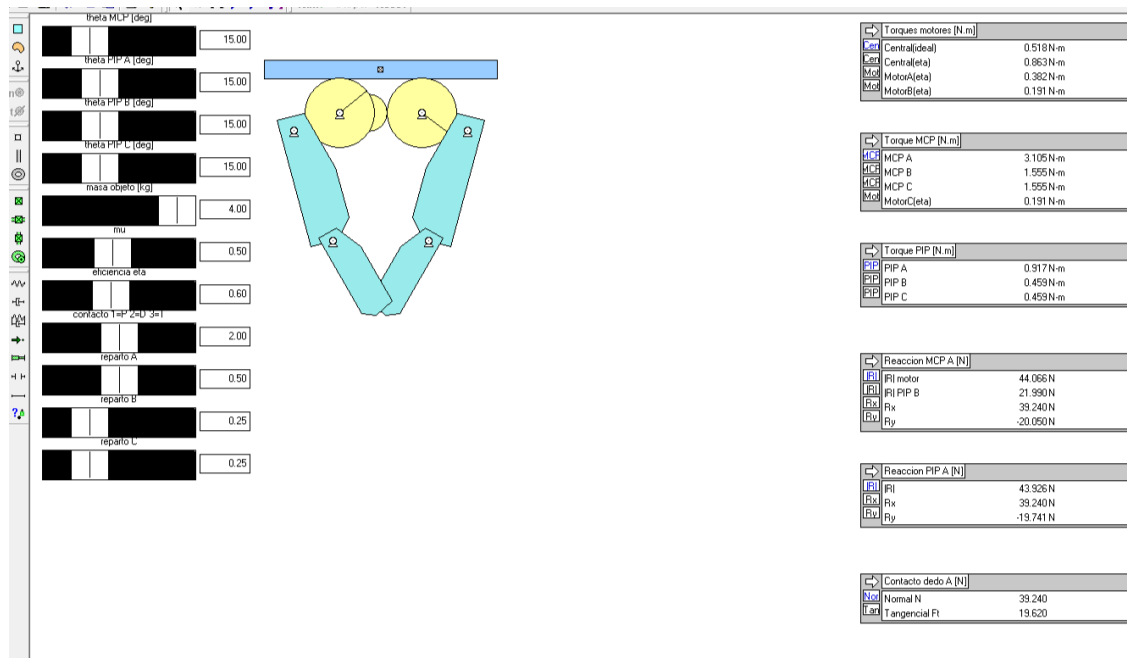


Figura 13: Prueba Power plano V2.4 en Working Model 2D (contacto en D, reparto 50/25/25).

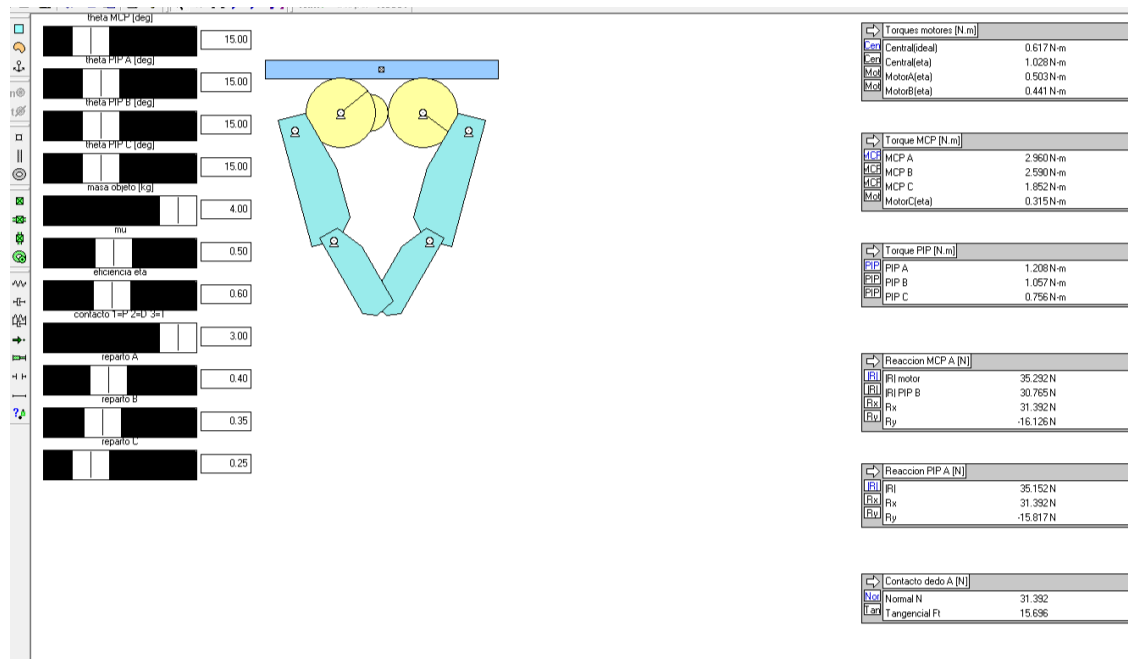


Figura 14: Prueba Carga desigual en Working Model 2D (contacto en T, reparto 40/35/25).

7.3. Modelo dinámico

El modelo dinámico se acciona por torque. El tren central se representa con engranes 1/30 y 2.5, cada dedo tiene un piñón z12 unido a la falange por la rigidez torsional del engrane y el objeto es un cilindro de 46 mm con fricción. Con 1 kg y $\mu = 0.5$ el objeto cae para $T_c \leq 0.20$ N·m y queda sostenido para $T_c \geq 0.25$ N·m. Con $T_c = 1.0$ N·m el torque en cada MCP converge a 3.589 N·m, frente a 3.6 N·m teóricos.

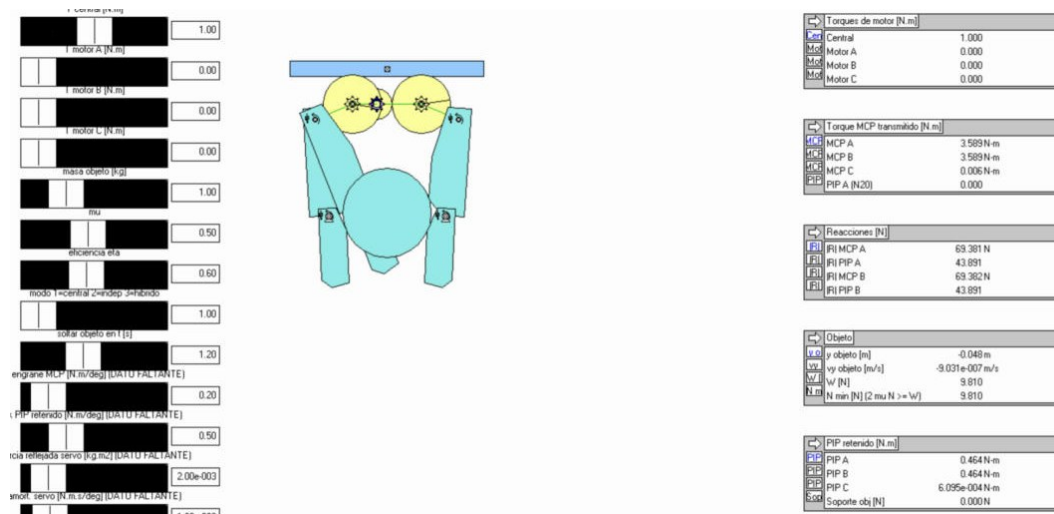


Figura 15: Modelo dinámico sosteniendo un objeto de 1 kg.

8. Conclusiones

- El análisis estático en las tres vistas permitió determinar las fuerzas de contacto, los torques articulares, las reacciones y los torques de los cuatro motores para todas las combinaciones de postura, contacto, masa, fricción y eficiencia. El caso crítico corresponde al pinch de punta con dedos rectos y fricción baja.
- La disposición del plano V2.4, con el dedo A opuesto a los dedos B y C, hace que el dedo A soporte el doble de fuerza normal que cada uno de los otros dos en un agarre de potencia.
- El análisis cinemático entregó las posiciones, velocidades y aceleraciones lineales y angulares de las falanges, y las velocidades requeridas en los motores para un tiempo de cierre dado.
- El análisis dinámico mostró que los efectos inerciales son despreciables frente a las cargas de agarre y que el mayor consumo de energía se produce en la retención del PIP.
- La simulación en Working Model 2D validó el cálculo analítico con un error máximo de 0.034 % en 180 configuraciones y reprodujo el comportamiento de agarre de los tres modos de accionamiento.
- Con motores típicos, el consumo eléctrico por ciclo va de 6.4 J (power 1 kg) a 128 J (pinch 4 kg), y la retención del PIP con los N20 es la que lo determina. El N20 típico 298:1 sostiene de forma continua los agarres de 1 kg, solo admite picos cortos en el power de 4 kg y no puede sostener el pinch de 4 kg en la punta (Tabla 26).

Caso	Energía por ciclo	Potencia media	N20 típico (298:1)
Power 1 kg	6.4 J	0.77 W	✓ Continuo
Power 4 kg	34.4 J	4.14 W	△ Solo picos cortos
Pinch 1 kg	13.5 J	1.62 W	✓ Continuo
Pinch 4 kg	128 J	15.45 W	× No viable: necesita 0.444 N·m, por encima de su par de bloqueo de 0.39 N·m

Tabla 26: Resumen de consumo eléctrico y viabilidad del motor de dedo. Ciclo de 8.3 s (cierre, apriete, retención de 5 s y apertura), motores típicos de catálogo.

A. Datos faltantes del plano

Los siguientes parámetros no están en el plano V2.4 y se trataron como variables: curva par-velocidad y par máximo del servo y del N20, reducción interna del N20, fricción entre dientes de los sinfines, ángulo de presión de los engranes, mano de los sinfines B y C, eficiencia del par z20, espesor y masa de la palma, diámetro del objeto, rigidez torsional de los trenes e inercia y amortiguamiento equivalentes de los motores.